

実験参加者募集のご案内

— 研究内容の概要説明資料 —

本資料は、下記の研究への参加をご検討いただく方に向けて、研究の目的・実験の内容・所要時間・リスク・データの取り扱いなどの概要をまとめたものです。参加をご希望・ご検討いただける場合は、実験当日に改めて詳細な説明文書（インフォームド・コンセント書類）をお渡しし、口頭でご説明いたします。

研究に関するご質問は、いつでも遠慮なく「9. 問い合わせ先」までご連絡ください。

研究課題名	野球バットスイングの認知・運動科学的研究
実施機関	広島大学大学院人間社会科学研究科
所要時間・謝礼	1 日のみ・最長 1 時間 30 分／アマゾンギフトカード 2,000 円分

※ 本研究は、広島大学大学院人間社会科学研究科倫理審査委員会の承認を得た上で実施します（承認番号：HS-ES-XXXXXX）。研究に参加されない場合も、また参加を途中で中止された場合も、不利益を受けることは一切ありません。

1. 研究名

野球バットスイングの認知・運動科学的研究

2. 研究者

研究責任者	進矢 正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授） E-mail: mshinya@hiroshima-u.ac.jp／Phone: 082-424-4544（総合科学部 A 棟 127 室）
研究実施者	加藤 和太郎（広島大学大学院人間社会科学研究科・大学院生） E-mail: m266178@hiroshima-u.ac.jp

3. 研究目的

野球の打撃では、投手が投げたボールの軌道や球種を一瞬で見極め、「打つ／打たない」を判断しながらスイングを開始するという、高度な認知的処理が求められます。つまり打撃は、単に速く強く振る運動であるだけでなく、「判断しながら振る」運動でもあります。

しかし、こうした判断の有無や難しさが、スイングそのもの（振り出しの速さ・スイングスピード・身体の使い方・地面を蹴る力）にどのような影響を与えるのかは、これまで十分に調べられていません。

そこで本研究では、判断の種類が異なる 4 つの課題（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）でバットを振っていただき、その違いを三次元動作計測・床反力計測によって定量的に評価します。

本研究の成果は、打撃トレーニングの科学的根拠づくりに貢献するとともに、スポーツ認知科学・運動制御分野の基礎的知見となることが期待されます。

4. 実験の方法

4.1 実験の概要

2 枚のフォースプレート（床反力計）の上に、普段どおりの打撃スタンスで立っていただきます。ピッチャー方向に置かれた LED ランプの光を合図として、木製バットで全力スイングを行っていただく、というのが実験の基本形です。ボールは打ちません（素振りです）。

スイング中の「動き」と「力」を計測します。身体とバットの動きは、三次元モーションキャプチャーで計測します（身体の数か所とバットに、直径 1～2cm 程度の反射マーカをテープで貼らせていただきます）。地面を蹴る力（床反力）は、足元のフォースプレートで計測します。いずれも身体を傷つけない非侵襲的な計測で、痛みはありません。

計測に先立って、動きやすい服装への着替え（カーテンで区切られた更衣スペースで行います）、反射マーカへの貼付、ご自身のペースでのウォームアップ、および各条件 3 試行程度の練習を行います。

参加していただける方

- 硬式または軟式野球の競技経験を 5 年以上お持ちの方
- 実験参加時に上肢・下肢・体幹に整形外科的な疾患がない方
- バッティング動作のときに身体に痛みがない方

※ 打撃の利き手（右打ち・左打ち）は問いません。参加は完全に任意であり、お断りいただいても一切不利益はありません。

4.2 実験を行う場所

広島大学 総合科学部棟 B107（スポーツバイオメカニクス実験室）、あるいは野球場・グラウンドで実施します。

実験は 1 日のみで、計測は 1 回です。日程は、ご都合のよい日時をご相談のうえ決定します。

4.3 実験条件（4 条件）

本実験では、心理学で古くから用いられてきた「反応時間課題」と、野球のバットスイングを組み合わせた 4 つの条件を行っていただきます。合図には、ピッチャー方向に置いた 3 色の LED を使います。

LED の色	意味
白色（Ready cue）	「構えてください」という準備の合図
緑色（Go cue）	「振ってください」という合図
赤色（Nogo cue / Stop cue）	「振らないでください」「振るのをやめてください」という合図

この合図の出し方を変えることで、「判断の難しさ」が段階的に変わる 4 つの条件をつくります。4 条件は、すべての方に行っていただきます（順番は参加者ごとに入れ替えます）。

条件 1 自由スイング（判断なし・基準となる条件）

白色 LED が点いたら構えを取り、そのあとはご自身の好きなタイミングで全力スイングをしてください。いつ振るかを指示されることはありません。「何も判断せずに、思いどおりのタイミングで振ったときのスイング」を記録する、比較の基準となる条件です。

条件 2 単純反応課題（合図が出たら振る）

白色 LED で構えたあと、緑色 LED（Go）が点いたら、できるだけ素早く全力でスイングしてください。ここでは「振るか振らないか」を選ぶ必要はなく、「合図が来たらすぐ動く」だけの、最もシンプルな反応課題です。陸上競技のスタートで、ピストルの音を聞いてから飛び出す状況に近いイメージです。

条件 3 Go/Nogo 課題（振る／見送るを判断する）

白色 LED で構えたあと、次に点く LED の色を見て判断していただきます。緑色 LED（Go）ならできるだけ素早く全力スイング、赤色 LED（Nogo）なら振らずにそのまま構えを保ってください。

色を見て「打つ／見送る」を選ぶ必要があるぶん、条件 2 より判断の負荷が高くなります。打席で言えば、ストライクは打ちにいき、ボール球は見送る場面に対応します。

条件 4 Go/Stop 課題（振り始めてから止める）

白色 LED で構えたあと、合図が 2 段階で出ます。まず 1 回目の緑色 LED（Go）が点いたら、スイングを開始してください。その直後に点く 2 回目の LED が、

- 緑色（Go）なら → そのまま最後までスイングを完了してください。
- 赤色（Stop）なら → スイングを途中で止める努力をしてください。

いったん始めた動作を途中でキャンセルする、最も難しい条件です。野球で言えば、振りにいったあとにボール球だと気づいてスイングを止める「チェックスイング」に対応します。止めきれずに振ってしまう試行があっても失敗ではありません。止めようとしたときに身体に何が起きるかを調べるのが目的ですので、毎回全力で「止めよう」としていただければ十分です。

なお、いずれの条件でも、課題をこなしつつ、できるだけ速いスイングスピードが出るように、最大限の努力でスイングしてください。

4.4 試行数

各条件につき 10～15 試行、4 条件で合計 40～60 試行を行っていただきます（本試行の前に、各条件 3 試行程度の練習を行います）。

条件	本試行数	練習試行数
条件 1 自由スイング	10～15 試行	3 試行程度
条件 2 単純反応課題	10～15 試行	3 試行程度
条件 3 Go/Nogo 課題	10～15 試行	3 試行程度
条件 4 Go/Stop 課題	10～15 試行	3 試行程度
合計	40～60 試行	12 試行程度

1 試行あたりのスイングは 1 回だけです。条件と条件の間には 5 分程度の休憩を設け、試行の合間もご自身のペースで休んでいただけます。疲れを感じたときは、いつでも遠慮なく休憩を申し出てください。

4.5 当日のプロトコールと所要時間

当日の流れは以下のとおりです。全体の所要時間は最長 1 時間 30 分（90 分）を想定しています。

順	内容	所要時間
1	研究内容の説明とご同意（インフォームド・コンセント）	約 10 分
2	基礎情報の記録（年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・利き手）	約 5 分
3	着替え・反射マーカの貼付	約 15 分
4	ウォームアップ（各自で自由に実施）	約 5 分
5	練習試行（各条件 3 試行程度）	約 10 分
6	本試行（4 条件×10～15 試行、条件間の休憩を含む）	約 35 分
7	反射マーカの取り外し・着替え	約 10 分

合計：最長 約 90 分（1 時間 30 分）

※ 進行状況や休憩の取り方により前後することがありますが、1 時間 30 分を超えないように調整します。ご都合により途中で終了することも可能です。

5. 想定されるリスク

行っていただくのは、普段の打撃練習で行っている素振りの範囲内の動作であり、計測はすべて非侵襲的（身体を傷つけない）な方法です。そのため、日常的な打撃練習を上回る健康上のリスクは想定していません。とはいえ、次の点についてはあらかじめご承知おきください。

(1) 身体への負担・けが

- 全力スイングを繰り返すため、筋肉の疲労や張りが生じることがあります。
- 特に Go/Stop 課題では、動作を途中で止めるため、一時的に身体へ負担がかかる感覚を覚えることがあります。無理をせず、できる範囲で止めていただければ十分です。
- 実験前にウォームアップの時間を設けます。疲労・痛み・めまい・気分不良などを感じた場合は、直ちに計測を中止し、休憩など適切に対応します。我慢せず、すぐ実験者にお申し出ください。

(2) 映像に顔が映ること

- マーカーレスモーションキャプチャーのため、ビデオカメラで動作を撮影します。この映像には、顔を含む全身が映り込みます。
- 顔が映った映像は、インターネットに接続していない外付け HDD で管理します。学会発表や論文などで公開する場合は、別紙「音声・画像利用同意書」により、公開してよい範囲をご自身の意思で選んでいただきます。公開時には、眼部や顔全体にマスク・ぼかし・モザイクなどの処理を行います。

(3) 保険・免責について

- 研究グループは、研究参加中のけがの医療費をカバーする保険には加入していません。万が一けがをされた場合の治療費は自己負担となりますので、あらかじめご承知ください。
- 本研究は医学的な診断を目的としたものではありません。研究者が診断を下したり、医学的所見を提供したりすることはありません（運動制御に関する一般的なご質問にはお答えできます）。

6. 個人情報の取扱い

- 実験の結果は、研究以外の目的には使用しません。同意書を通じて承諾いただいたもの以外は、匿名データであっても使用しません。
- 氏名や連絡先などの個人情報は、研究用途としては収集しません。実験後のフォローアップや結果のフィードバックをご希望の場合のみ連絡先をお預かりしますが、実験データとは別のファイルで保存し、フォローアップ終了後に復元できない形で廃棄します。
- 計測したデータは、氏名やイニシャルではなく参加者 ID を用いて管理し、匿名性を確保します。顔が映った映像などプライバシー情報を含むデータは、インターネットに接続していない外付け HDD に保存します。
- 匿名化後のデータ（動作の位置座標データ・床反力データなど）は、広島大学の情報セキュリティポリシーに則って適切に管理します。
- すべてのデータは、紙媒体または電子的に最低 10 年間保管します。同意書は研究責任者が責任をもって保管し、研究終了後にシュレッダーにかけるなどして廃棄します。

- 学術論文・学会発表では、匿名性が確保された数値データを公表します。典型例の紹介などの目的で、動作データが年齢・性別・身長等の情報と併せて公開されることがあります。
- 匿名化されたデータは、大学など公的研究機関の倫理承認を得た将来の研究で二次利用させていただく場合があります。二次利用に同意されるかどうかは同意書でお選びいただけ、同意された後でも撤回できます。民間企業の商品開発など、公的研究機関による研究以外の目的でデータを提供することはありません。

7. 参加およびデータ利用の撤回について

研究への参加は、あくまでご本人の自由意思によるものです。

- 参加をお断りいただいても、また同意書に署名したあとや実験の最中であっても、いつでも自由に同意を撤回し、協力を中止していただけます。その理由を説明していただく必要ありません。
- 参加しないこと、途中で中止すること、同意を撤回することによって、不利益を受けることは一切ありません（成績評価や指導関係などに影響することはありません）。
- 同意を撤回される場合は、説明書類の最終ページに添付されている「同意撤回書」に署名して、研究実施者（加藤）または研究責任者（進矢）にお申し出ください。メールでのご連絡でも結構です。
- 撤回された場合、提供いただいたデータは技術的に可能な限り直ちに、復元できない形で廃棄し、以後、研究に使用することはありません。
- ただし、撤回の時点ですでに論文や学会発表などで公表されていたデータ、および完全に匿名化されて個人を特定できなくなったデータについては、廃棄できない場合があります。

8. 謝礼について

ご協力への謝礼として、拘束時間 1 時間あたり 1,000 円を目安に、アマゾンギフトカードをお渡しします。

本実験は最長 1 時間 30 分を想定しているため、2,000 円分のアマゾンギフトカードをお渡しする予定です。

※ 実験を途中で中止された場合も、それまでのご協力に対して謝礼をお渡しします。

9. 問い合わせ先

研究内容、参加のお申し込み、日程のご相談、そのほかご質問・ご意見・異議などがありましたら、遠慮なく下記までお問い合わせください。

研究実施者 (お申し込み窓口)	加藤 和太郎（広島大学大学院人間社会科学研究科・ 大学院生） E-mail: m266178@hiroshima-u.ac.jp
研究責任者	進矢 正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准 教授） E-mail: mshinya@hiroshima-u.ac.jp／Phone: 082-424- 4544
倫理審査委員会 (匿名相談窓口)	広島大学大学院人間社会科学研究科 倫理審査委員会 E-mail: ed-ken-zai@office.hiroshima-u.ac.jp https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/research-ethics

研究実施者・研究責任者に直接は言いにくい内容については、上記の倫理審査委員会に匿名でご相談いただけます。相談や異議申し立てをすることで、不利益を被ることは一切ありません。

ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。